LAPORAN HASIL PRAKTIKUM BASIS DATA MODUL 1: PENGANTAR MYSQL

MATA KULIAH PRAKTIKUM BASIS DATA

Dosen Pengampu:

Annas Setiawan Prabowo, S.Kom., M.Eng.

Disusun oleh:

Rosta Iranti Putri

240202058

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN KOMPUTER DAN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI CILACAP

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami lingkungan kerja MySQL dengan baik, mulai dari cara mengakses hingga mengelola database secara efektif. Mahasiswa juga akan mengenal format penulisan perintah MySQL yang benar dan sesuai standar, sehingga mampu menulis query dengan tepat dan efisien. Selain itu, modul ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan perintah-perintah dasar dalam MySQL yang penting untuk melakukan berbagai operasi pengelolaan data secara percaya diri. Dengan bekal tersebut, mahasiswa siap mengaplikasikan MySQL dalam berbagai kebutuhan pengelolaan database.

B. Dasar Teori

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola dan mengakses data. Data dalam MySQL disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dengan struktur yang terorganisir dan saling berelasi. Lingkungan kerja MySQL mencakup server database sebagai tempat penyimpanan data dan client sebagai antarmuka untuk menjalankan perintah SQL.

Perintah-perintah dasar dalam MySQL meliputi pembuatan database dan tabel, manipulasi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data, serta pengambilan data menggunakan query SELECT. Penulisan perintah SQL mengikuti sintaks tertentu yang meliputi penggunaan kata kunci, nama objek database, serta tanda baca yang tepat. Pemahaman dasar teori ini penting agar pengguna dapat mengoperasikan MySQL secara efektif dan efisien dalam pengelolaan data.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Praktikum

```
MariaDB [(none)]> select version(), current_date;
+-----------------+--------------+
| version()       | current_date |
+-----------------+--------------+
| 10.4.32-MariaDB | 2025-08-26   |
+-----------------+--------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

- **Version()** adalah fungsi bawaan MariaDB yang memanggil versi MariDB yang sedang digunakan
- **Current_date** adalah fungsi atau variabel yang menampilkan tanggal saat ini di server database, tanggal ditampilkan dengan format YYYY-Mm-DD.

```
MariaDB [(none)]> select (4+1)*5, (20/4)+4;
+---------+----------+
| (4+1)*5 | (20/4)+4 |
+---------+----------+
|      25 |   9.0000 |
+---------+----------+
1 row in set (0.000 sec)
```

- **Select** digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau lebih tabel di dalam database.
- **(4+1)*5** adalah operasi menghitung 4+1=5, lalu 5 dikalikan dengan 5 menjadi 25.
- Penggunaan tanda kurung untuk mengatur urutan operasi bilangan (sama seperti matematikan biasa).
- **(20/4)+4** adalah operasi membagi 20/4=5, lalu hasilnya ditambah 4 menjadi 9.
- Hasil menampilkan angka decimal karena adanya pembagian yang bisa menghasilkan angka pecahan.

```
MariaDB [(none)]> select (2+2)+3; #this comment continue to the end
of the line
+---------+
| (2+2)+3 |
+---------+
|       7 |
+---------+
1 row in set (0.000 sec)
```

- **(2+2)+4** adalah operasi aritmatika biasa yang menjumlah kan 2+2=4, lalu ditambah 3 menjadi 7.

- **Tanda #** digunakan untuk komentar satu baris, digunakan untuk komentar satu baris, tidak wajib ada spasi setelah # dan biasanya digunakan di sistem berbasis Unix atau gaya shell scripting.

```
MariaDB [(none)]> select (2+2)+3; -- this comment continue to the
end of the line
+---------+
| (2+2)+3 |
+---------+
|       7 |
+---------+
1 row in set (0.000 sec)
```

- **(2+2)+4** adalah operasi aritmatika biasa yang menjumlah kan 2+2=4, lalu ditambah 3 menjadi 7.
- **Tanda** -- digunakan untuk komentar satu baris, wajib ada spasi setelah -- dan biasanya digunakan di gaya SQL standar.

```
MariaDB [(none)]> select (2+2) /* this comment continue to the end
of the line */ +3;
+-----------+
| (2+2)  +3 |
+-----------+
|         7 |
+-----------+
1 row in set (0.000 sec)
```

- **(2+2)+4** adalah operasi aritmatika biasa yang menjumlah kan 2+2=4, lalu ditambah 3 menjadi 7.
- **Tanda /**/** digunakan untuk komentar banyak baris atau multi-line, biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan pnajang atau menonaktifkan bagian kode tanda menghapusnya dan bisa digunakan di tengah-tengah kode.

B. Latihan Soal

1. **Tampilkan query SQL untuk menghitung volume kubus dengan sisi 8, -- berikan komentar**

```
MariaDB [(none)]> select 8*8*8; -- ini adalah volume kubus dengan
sisi 8
+-------+
| 8*8*8 |
+-------+
|   512 |
+-------+
1 row in set (0.000 sec)
```

2. **Tampilkan query SQL untuk menghitung luas persegi panjang dengan panjang 30, lebar 10 #berikan komentar**

```
MariaDB [(none)]> select 30*10; #ini adalah luas persegi panjang
dengan panjang 30 dan lebar 10
+-------+
| 30*10 |
+-------+
|   300 |
+-------+
1 row in set (0.000 sec)
```

3. **Tampilkan query SQL untuk menghitung keliling persegi degan sisi 9 /* berikan komentar */**

```
MariaDB [(none)]> select 9/* ini adalah sisi persegi, lalu hitung
kelilingnya */*4;
+------+
| 9 *4 |
+------+
|   36 |
+------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> \q
```

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam MySQL, pemahaman perintah aritmatika sederhana dan penggunaan komentar merupakan dasar penting untuk menulis query yang rapi, jelas, dan efisien.

1. Aritmatika Sederhana

MySQL mendukung operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), dan modulus (%). Operasi ini berguna untuk melakukan perhitungan langsung di dalam query, misalnya menghitung total, rata-rata, atau nilai tertentu dari data di tabel. Dengan memanfaatkan aritmatika sederhana, pengguna dapat mengolah data secara lebih fleksibel tanpa perlu aplikasi tambahan.

2. Penggunaan Komentar

Komentar digunakan untuk memberi catatan atau penjelasan dalam query, tanpa memengaruhi hasil eksekusi perintah. Dengan komentar, kode SQL menjadi lebih mudah dipahami, dipelihara, dan dipelajari, terutama ketika bekerja dalam tim atau untuk dokumentasi. Bentuk komentar dalam MySQL:

- **--** : komentar satu baris.
- # : komentar satu baris (alternatif lain).
- /* **...** */ : komentar lebih dari satu baris.